

TD — Étude des variations et extremums

Lien signe de f' / sens de variation, tableau de variations, extremums, optimisation

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Signe de f' et sens de variation, avec tangente

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$.
 2. Résoudre $f'(x) = 0$, puis étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ (on précisera l'extremum).
 4. Préciser s'il s'agit d'un extremum local ou global. Justifier.
 5. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $x = 0$.
 6. La courbe de f admet-elle une tangente horizontale ? Si oui, en quel point ?
-

Exercice 2 — Tableau de variations complet avec plusieurs extremums

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$.

1. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et calculer $f'(x)$.
 2. Factoriser $f'(x)$ sous la forme $3(x - a)(x - b)$.
 3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 4. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$, en précisant les valeurs des extremums locaux.
 5. Ces extremums sont-ils globaux sur $\mathbb{R}$? Justifier à l'aide des limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.
 6. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $x = 1$.
-

Exercice 3 — Extremum local vs extremum global sur un intervalle fermé

On considère la fonction f définie sur $[-2; 3]$ par $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $[-2; 3]$.
2. Dresser le tableau de variations de f sur $[-2; 3]$ (on calculera $f(-2)$, $f(-1)$, $f(1)$ et $f(3)$).
3. Identifier les extremums locaux de f sur $[-2; 3]$.
4. Parmi ces extremums, lesquels sont des extremums globaux sur $[-2; 3]$? Justifier.

5. La fonction f est-elle continue sur $[-2; 3]$? Justifier que cela garantit l'existence d'un maximum et d'un minimum globaux sur cet intervalle.
-

Exercice 4 — Lien continuité, dérivabilité et variations

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en $x = 1$.
 2. Calculer le nombre dérivé à gauche et à droite de f en $x = 1$. La fonction f est-elle dérivable en $x = 1$?
 3. Que peut-on en déduire sur l'existence d'une tangente unique à la courbe de f au point d'abscisse 1 ?
 4. Étudier les variations de f sur $] -\infty; 1]$ puis sur $[1; +\infty[$.
 5. Dresser un tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$, en signalant par une double barre le point de non-dérivabilité.
-

Exercice 5 — Optimisation : problème concret

Un fermier dispose de 80 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire adossé à un mur (un seul côté n'a donc pas besoin de clôture). On note x la largeur de l'enclos (les deux côtés perpendiculaires au mur), en mètres.

1. Exprimer la longueur du troisième côté clôturé (parallèle au mur) en fonction de x , sachant que le périmètre clôturé (hors mur) vaut 80 m.
2. En déduire que l'aire de l'enclos, notée $A(x)$, s'écrit :

$$A(x) = x(80 - 2x)$$

Préciser l'intervalle de définition de x .

3. Calculer $A'(x)$.
4. Étudier le signe de $A'(x)$ sur l'intervalle trouvé à la question 2.
5. Dresser le tableau de variations de A , puis en déduire la valeur de x qui maximise l'aire de l'enclos.
6. Calculer cette aire maximale.
7. Justifier que ce maximum est bien un maximum **global** sur l'intervalle d'étude (et pas seulement local).